

摘要

本工作探索了平均流一步生成式模型 (MeanFlow) 在图像去噪任务中的应用。本研究的主要目标是理解流匹配生成式模型 (Flow Matching) 及其优化方案 MeanFlow 模型的基本原理,并在 MNIST 与 CIFAR-10 数据集上进行实验。在此基础上,我们将 MeanFlow 模型改造用于图像去噪任务:不再以简单的高斯分布作为初始分布,而是以加噪声的真实图像作为起点,通过 MeanFlow 模型的一步生成过程对图像进行去噪。MNIST 实验表明,一次函数评估 (NFE = 1) 即可显著降低噪声,使峰值信噪比 (PSNR) 从约 6 dB 提升至 22.6 dB。二次函数评估 (NFE=2) 将 PSNR 进一步提升至约 24 dB,而更多推理步骤增益有限。实验结果表明,MeanFlow 模型能以极低的推理成本有效完成图像去噪任务。本工作未提出新的算法或模型框架,而是对一步生成模型在图像去噪任务中的应用进行了实践探索,初步验证了 MeanFlow 方法在快速图像去噪中的可行性。